BioSpecInfo

Distinta dei componenti software (SBOM)

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v233** · commit `d6be31c`

Generato il 2026-10-23

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	`bsi-v233`
Commit	`d6be31c1f5ec4acc68a29953f3a685e09636ec29`
Generato (UTC)	`2026-10-23T17:01:12.225Z`
Formato macchina	`evidence/sbom.cdx.json` — CycloneDX 1.5

> Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) _{RDKit / Greg Landrum}	`RDKit_minimal.js`	BSD-3-Clause	125 kB	Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) _{RDKit / Greg Landrum}	`RDKit_minimal.wasm`	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chemioinformatico.
three.js _{mrdoob e collaboratori}	`three.min.js`	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass _{mrdoob e collaboratori}	`three_bloom.js`	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — GLTFLoader _{mrdoob e collaboratori}	`gltf_loader.js`	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
3Dmol.js _{University of Pittsburgh / David Koes}	`3Dmol-min.js`	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).
SmilesDrawer _{Daniel Probst}	`smiles-drawer.min.js`	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.
PDF.js (build legacy) _{Mozilla Foundation}	`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	Apache-2.0	511 kB	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora.
PDF.js — worker _{Mozilla Foundation}	`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	Apache-2.0	1290 kB	Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia.
sql.js (JS glue) _{sql.js / SQLite}	`lib/sql-wasm.js`	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) _{SQLite Consortium}	`lib/sql-wasm.wasm`	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) _{CERN Open Data Portal}	`lib/dimuon.js`	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.

Impronte

File	SHA-256
`RDKit_minimal.js`	`58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9`
`RDKit_minimal.wasm`	`e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8`
`three.min.js`	`9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2`
`three_bloom.js`	`42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090`
`gltf_loader.js`	`5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6`

File	SHA-256
`3Dmol-min.js`	`06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff`
`smiles-drawer.min.js`	`955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2`
`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	`bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259`
`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	`145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6`
`lib/sql-wasm.js`	`77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f`
`lib/sql-wasm.wasm`	`438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed`
`lib/dimuon.js`	`61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d`

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
`index.html`	4680 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
`bsi-ai-hub.js`	429 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
`bsi-spettri.js`	35 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
`bsi-cheminfo.js`	125 kB	Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo.
`bsi-pretsch.js`	37 kB	Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Pretsch–Bühlmann–Badertscher, 4ª ed.: benzeni ^{13}C e ^{1}H, etileni, alcani, alchini, alifatici ^{13}C, correzioni steriche, $^{1}J(C,H)$. Solo numeri, nessun codice.
`bsi-nmr.js`	57 kB	Predizione NMR ^{1}H e ^{13}C assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-pretsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno.
`bsi-geom3d.js`	46 kB	Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D.
`bsi-fisica-comune.js`	24 kB	La casa comune delle sezioni di fisica: intestazione, schede, cursori, grafici su tela, lingua.
`bsi-fis-schrodinger.js`	22 kB	Equazione di Schrödinger 1D: differenze finite, bisezione di Sturm, iterazione inversa, Crank-Nicolson, Morse delle molecole reali.
`bsi-fis-hartreefock.js`	29 kB	Hartree-Fock ristretto con base STO-3G: integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS, orbitali molecolari.
`bsi-fis-rotovib.js`	16 kB	Spettri rotovibrazionali IR e Raman delle biatomiche dalle costanti molecolari; differenze di combinazione.
`bsi-fis-termostat.js`	11 kB	Termodinamica statistica: funzioni di partizione, entropia, capacità termica, popolazioni di Boltzmann.
`bsi-fis-dinamica.js`	12 kB	Dinamica molecolare di Lennard-Jones 2D: velocity Verlet, termostato, viriale, distribuzione radiale.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-matematica.js`	24 kB	Matematica per la chimica: FFT del FID, Hückel, Runge-Kutta per le cinetiche, minimi quadrati con gli errori.
`bsi-fis-cristalli.js`	20 kB	Cristallografia: reticoli di Bravais, indici di Miller, diffrattogramma di polvere con fattore di struttura ed estinzioni.
`bsi-fis-nucleare.js`	14 kB	Radiochimica: equazioni di Bateman, datazione radiometrica, formula semiempirica di Weizsäcker.
`bsi-mat-cas.js`	67 kB	Motore di calcolo simbolico: analizzatore, frazioni esatte, forma canonica, derivate, primitive verificate, serie troncate, limiti.
`bsi-mat-basi.js`	26 kB	Basi di matematica: cifre significative, logaritmi e pH, equazioni con i passaggi, allenamento.
`bsi-mat-funzioni.js`	17 kB	Studio di funzione: dominio, zeri, estremi, flessi, asintoti; famiglie e trasformazioni.
`bsi-mat-calcolo.js`	21 kB	Derivate con le regole, integrali e somme di Riemann, polinomi di Taylor, limiti.
`bsi-mat-lineare.js`	38 kB	Algebra lineare in frazioni esatte: Gauss-Jordan con i passi, determinante, inversa, autovalori, bilanciamento come nucleo.
`bsi-mat-ode.js`	21 kB	Equazioni differenziali: campo di direzioni, Eulero/Heun/RK4, piano delle fasi ed equilibri dallo jacobiano.
`bsi-mat-multi.js`	22 kB	Funzioni di più variabili: superfici, punti critici con l'hessiano, relazioni di Maxwell, differenziali esatti.
`bsi-mat-complessi.js`	20 kB	Numeri complessi (piano di Argand, radici, Eulero) e serie di Fourier.
`bsi-mat-risolutore.js`	110 kB	Risolutore d’esame di matematica: svolgimento passo per passo di 16 tipi di esercizio.
`bsi-mat-esame.js`	56 kB	Esame di Istituzioni di Matematiche I e II: programma, risolutore, appelli svolti, simulazione.
`bsi-fis-esame.js`	135 kB	Esame di Fisica Generale I e II: programma, 48 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-percorsi.js`	9 kB	Percorsi di studio dalle superiori al dottorato per chimica, fisica e matematica.
`bsi-fis-meccanica.js`	24 kB	Meccanica in movimento: proiettile con l’aria, urti, pendolo vero, oscillatori accoppiati.
`bsi-fis-onde.js`	21 kB	Onde e ottica: sovrapposizione, lenti e specchi, diffrazione.
`bsi-fis-circuiti.js`	17 kB	Circuiti: transitori RLC, corrente alternata, filtri e Bode.
`bsi-fis-termo.js`	25 kB	Termodinamica in movimento: cicli, gas di particelle, moto browniano.
`bsi-mat-numerici.js`	24 kB	Metodi numerici: zeri, integrazione, EDO, interpolazione con gli ordini misurati.
`bsi-mat-geometria.js`	24 kB	Geometria analitica e vettori: vettori, rette e piani in 3D, coniche.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-chi-equilibrio.js`	13 kB	Equilibrio chimico e Le Chatelier: simulatore cinetico e K(T).
`bsi-lab3d.js`	62 kB	Laboratorio 3D: superfici, orbitali
`bsi-vista-molecole.js`	8 kB	Qualità e barra dei comandi per tutti i visori molecolari 3Dmol.
`bsi-assistente.js`	71 kB	Le tre macro-aree Chimica, Fisica e Matematica: assistente in linguaggio naturale con svolgimento e problema inverso, catalogo degli strumenti, livelli.
`bsi-chi-esame.js`	98 kB	Esame di chimica dalla base all'avanzatissimo: 40 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-fis-elettrodi.js`	14 kB	Cinetica elettrodica (Butler-Volmer, Tafel) e teoria dello stato di transizione (Eyring).
`bsi-fis-superfici.js`	18 kB	Fotofisica (Jablonski, Stern-Volmer), isoterme di adsorbimento (Langmuir, Freundlich, BET), polimeri.
`bsi-mat-statistica.js`	27 kB	Statistica di laboratorio: t, F, Grubbs, Dixon, propagazione delle incertezze, retta di taratura con LOD e LOQ.
`bsi-nmr2d.js`	21 kB	NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo.
`bsi-moldraw.js`	44 kB	Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG.
`bsi-documento.js`	23 kB	Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di cio' che NON si e' potuto leggere.
`bsi-quesito.js`	19 kB	Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js.
`bsi-spettrolettore.js`	104 kB	Lettore di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti.
`bsi-mol3d.js`	42 kB	Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri.
`bsi-lingue.js`	198 kB	Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso.
`bsi-molingue.js`	54 kB	Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata.
`bsi-pannelli-lingua.js`	66 kB	Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici.
`sw.js`	6 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
`rdkit_lab.html`	260 kB	Laboratorio di chemioinformatica.
`astro.html`	2660 kB	Modulo di astrochimica.
`chimorga.html`	194 kB	Modulo di chimica organica.

File	Dimensione	Ruolo
`proxy/spectra-proxy.js`	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
`index.html`	`1fe25b51ebf7c3c3d33dfd6e13543ac55eab50efa7e878dd8e53f4b4c3482af9`
`bsi-ai-hub.js`	`9979f49378cafa4c1bfb141946cd9dccc6f342ebefc2e946617ddba7a81e57de`
`bsi-spettri.js`	`be757f15a70f884e3374d401596e2dfd18bcc852cafbb4584920e2b2d24eb3c9`
`bsi-cheminfo.js`	`59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdc04da50c7f8268bbc`
`bsi-pretsch.js`	`27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3`
`bsi-nmr.js`	`881917dbb141dfcbab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72`
`bsi-geom3d.js`	`a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054`
`bsi-fisica-comune.js`	`6db7c7c7c8f22cf8b6602f52a8849f1e8706e7627d4a2ea38c4058cb49175211`
`bsi-fis-schrodinger.js`	`b032084511102c7231bcb244b5bb647128a080a18e9e6d706ec4c727ac29d17d`
`bsi-fis-hartreefock.js`	`8210d2a1501fe6e3f57c0ce8a0e6d5d78432274792833d50bc2e821fc7566fde`
`bsi-fis-rotovib.js`	`428182687a76111f013986127ee49beb7393498387b146bd0694ff16bea7d909`
`bsi-fis-termostat.js`	`0bb9f04d7d5b144791764fa4efd9f8e658be5b5d78b40f94e18752c2366589a9`
`bsi-fis-dinamica.js`	`f1d76c737ce7f75cdc9c75665194180a4cdf401e47a105583838f31c85c9b906`
`bsi-fis-matematica.js`	`616a2d4f338fe1d371f5ba3fd4fe569e94b2d94626a8d323bba8ae58f8550f62`
`bsi-fis-cristalli.js`	`f5283d63ff075ddc19f9d200194528366f38294909db5872e7604b46e0a7d7d5`
`bsi-fis-nucleare.js`	`8ae148a2f37a40f6902faa4148e44468b4d659b6c7d1230378de92c2703a5874`
`bsi-mat-cas.js`	`eea3a1eef74d31d3fde78b7e4a2795169e8af0f357edc10050eb98d8eaf386ac`
`bsi-mat-basi.js`	`db30e16c58bde3638f13de5c3311a00598628676b7b418dc023b175efa77c214`
`bsi-mat-funzioni.js`	`68f8780d4fb4fcda6f028e4749adef333253efbf270d0caab47def5bdf30c66c`
`bsi-mat-calcolo.js`	`c3363448c4d773d29c4f680eddb79e9ad55a5eb87b033a728754df8cbee2a631`
`bsi-mat-lineare.js`	`da33ea18f2b14c21c6e630be4a1ccfe2e35e911489bdd4ededd60c0f533ac94f`
`bsi-mat-ode.js`	`698725d49dc2bf862161914e41d38c3fafd33069021eae3b11b4973c146b52ce`
`bsi-mat-multi.js`	`1040861c3b9d340febe8c4a78d212b168eb42752ee22589facf8566a401234d7`
`bsi-mat-complessi.js`	`52a2ac5594a697d3a008d9fd629bee60fcff96ea76aa16c2ccda63eafd43f316`
`bsi-mat-risolutore.js`	`709349e1d81f03506c02b9b05a060d8d3801dc37183c0e3894cc93c0aafe9f0c`
`bsi-mat-esame.js`	`de4af253244bd7d610b1a3607297d1678a529504afa23d7123aebe042e1f2c27`
`bsi-fis-esame.js`	`c9ffb883e94a07b7cda3777b34d6141bd4c47bb3c9857218a9a37f65f8728947`
`bsi-percorsi.js`	`b61d7db3afb15f9049a749029a495322f1926c0a24f282ec61cb4c90a62c9770`
`bsi-fis-meccanica.js`	`4b05378ffe5425e08e958b00ee50403f5b198a5ebe9ea0de360d24ee642c2b3e`

File	SHA-256
bsi-fis-onde.js	2c679d42873164e00b5d3a33d67354c4902449474202b16a6693c87f589c3340
bsi-fis-circuiti.js	fc2ea4c2baf7848d69845065ce7bd1e23db0f561ab1a2de287188b3b5346e2e6
bsi-fis-termo.js	f683c3c4e8790be3ebf1bb2942611b6c5f414da4fbef2988afb30f2951d70616
bsi-mat-numerici.js	8656bdf657dcc3468f78951ed3d8e1056d953b147e04595c6bfaad647fa8ca93
bsi-mat-geometria.js	609bf6c951d438aa0b0639fd2e736a52b340a363294ee564acfe9510966334be
bsi-chi-equilibrio.js	e6651fc7135f97abf98bf0dcd232858818fb9c3f7fbe60aacc39bca13ad8e401
bsi-lab3d.js	bb6a60e7c7ede603c4d7a3e152a92417ff88e66df068f718320e82de0f51badd
bsi-vista-molecole.js	4a7eb7cd7d8a0033ad0381d936d8e36b2b2e6b75af04988ecc5e9f4e8022cbc4
bsi-assistente.js	00053872ed83218c81b8867b075a5142c6108dbc1f41e7693df1e9aa0897c4f8
bsi-chi-esame.js	ddb5d73fcf887e03770b3f0794fecaa2f8c918f4fae445bf57ff7a637f4643e7
bsi-fis-elettrodi.js	249bb92ac39b78e916eaa0ecf80a2b1aac5d10249bb6b51628f61839c4b64240
bsi-fis-superfici.js	3daec64d2c4755e70279b8ef2f433e4c98d6e90ff7d8c7d9c0689a24f080abd8
bsi-mat-statistica.js	0b0c82afa13173b84308589cf16fbaa8b30c5e575fd8fdee00034b70c34d17fc
bsi-nmr2d.js	a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78
bsi-moldraw.js	45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e
bsi-documento.js	0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9
bsi-quesito.js	6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf
bsi-spettrolettore.js	14daf41305b0a7271c6ff5f7c9078a4e5f0e0149f32460a9608ed1996f810256
bsi-mol3d.js	93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893
bsi-lingue.js	bef568ba2c65bbd60d16791ffeb075b9988db1686f8406a6f43e054727f8810a
bsi-molingue.js	e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb
bsi-pannelli-lingua.js	4af94d70ef104cf21be18ff7fbc7a2248c56e376e2ae48e8cac83878f4554f93
sw.js	8cf3e86696e2dae13ec72c9bd9b511d9fc190325b42e140268772850114d1691
rdkit_lab.html	066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad
astro.html	3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d
chimorga.html	047934abc73a79fbaf06ed7036b6e89a913ebdf5354fc52cecdbee7e8f94f51d
proxy/spectra-proxy.js	808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
playwright-core	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

> **La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi `LICENSE`): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-10-23T17:01:12.225Z.